



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Intelligenza Artificiale

Sapienza Università di Roma

Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica

Laurea in Informatica

Prof. Toni Mancini

<http://tmancini.di.uniroma1.it>

Esercitazione B.1.2 (E.B.1.2)

Parte B

Agenti Basati su Conoscenza in Logica del
Primo Ordine

FOL: Studenti ansiosi, inferenza

– Solo Testo –

1

Obiettivi

Le domande seguenti sono ispirate a esercizi proposti dal Prof. Davide Martinenghi.
Sia dato il seguente insieme di simboli di predicato $\mathcal{P}$:

- *Studiante*/1: dato un termine X , il significato che attribuiamo a $Studiante(X)$ è “ X è uno studente”
- *Corso*/1: dato un termine X , il significato che attribuiamo a $Corso(X)$ è “ X è un corso”
- *HaStudiato*/2: dati due termini X e Y , il significato che attribuiamo a $Studia(X, Y)$ è “ X ha studiato il programma d'esame del corso Y ”
- *Ansioso*/1: dato un termine X , il significato che attribuiamo a $Ansioso(X)$ è “ X è ansioso”
- *Supera*/2: dati due termini X e Y , il significato che attribuiamo a $Supera(X, Y)$ è “ X supera l'esame del corso Y ”.

L'affermazione

Nessuno studente supererà un qualunque esame se è ansioso o non ne studia il programma
(1.1)
può essere modellata dalla seguente formula ϕ in logica del prim'ordine:

$$\forall X \forall C \text{ } Studiante(X) \wedge Corso(C) \wedge (Ansioso(X) \vee \neg HaStudiato(X, C)) \rightarrow \neg Supera(X, C) \quad (1.2)$$

1.1 Inferenza A

Si dimostri (usando la tecnica più opportuna) se da (1.2) e dalle seguenti osservazioni:

- Ci sono studenti ansiosi
- Ci sono studenti che hanno studiato

sia corretto inferire che nessuno studente supererà alcun esame.

1.2 Inferenza B

Si dimostri (usando la tecnica più opportuna) se da (1.2) e dalle seguenti osservazioni:

- Non tutti gli studenti sono ansiosi
- Ogni studente ha studiato per almeno un esame

sia corretto inferire che tutti gli studenti supereranno almeno un esame.

1.3 Prover9/Mace4

Verificare il comportamento di Prover9 e Mace4

<http://www.cs.unm.edu/~mccune/mace4/>

sulle domande precedenti.